

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Brasil

2026

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola Técnica Estadual Abdias do Nascimento, como exigência parcial para obtenção do grau de técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

Etec Abdias Do Nascimento
Trabalho de Conclusão de Curso

Orientador: José Renato Guedes

Brasil
2026

Errata

Errata

Alef Blum Fermino
Felipe Alves Lotito
Guilherme Pereira Getner
Ícaro Vertu de Oliveira
João Pedro Soares Luiz Oliveira da Costa
João Victor Alves Nunes
Juan Halley de Souza Dias

Sistemas de Análise Estudantil

Trabalho de conclusão de curso apresentado à Escola Técnica Estadual Abdias do Nascimento, como exigência parcial para obtenção do grau de técnico de Desenvolvimento de Sistemas.

A banca examinadora dos trabalhos de conclusão em sessão pública realizada em xx/xx/xxxx, considerou os candidatos (Aprovados/Reprovados).

José Renato Guedes
Orientador

Professor
Convidado 1

Professor
Convidado 2

Brasil
2026

Dedicatória

Agradecimientos

Agradecimientos

Epigrafe

Resumo

O Sistema de Análise Estudantil (SAE) é uma plataforma de organização e desenvolvimento de trabalhos acadêmicos, onde terá uma interface e funções parecidas com o Github, porém com foco em arquivos de texto, slides, e repositórios de trabalhos acadêmicos, esta ferramenta permitirá que alunos analisem outros trabalhos enquanto produz o seu próprio, nessa plataforma você poderá criar uma workbench (o equivalente a um repositório no Github), onde terá uma área vazia para poder adicionar arquivos de texto e outros tipos, podendo organizar esses arquivos em abas específicas, toda modificação terá seu backup, você será capaz de adicionar outros membros nesta workbench para auxiliar na produção do que está fazendo, declarando assim uma hierarquia entre o dono do projeto e os membros, toda modificação feita por um membro terá que ter a confirmação do dono do projeto para poder ser incrementado nos arquivos originais.

Abstract

Sistema de Análise Estudantil (SAE) is a platform for organization and development of academic projects. It has Github like features, but with focus on texts, slides and academic projects. This application allows students to view projects from other students while building their own. It also allows you to create *Workbenchs* (analog to Github repositories), where you can add files from your project, also being capable of handling this files in ... , all modification are going to have backups and you will be capable of adding other members in your project.

Lista de ilustrações

Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso	32
---	----

Lista de tabelas

Lista de abreviaturas e siglas

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
Etec	Escola Técnica Estadual
TCC	Trabalho de Conclusão de Curso
SAE	Sistema de Análise Estudantil
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não-Funcional

Lista de símbolos

Δ

Letra grega Delta

Sumário

1	INTRODUÇÃO	27
1.1	Problemática	27
1.2	Justificativa	27
1.3	Objetivo	28
1.4	Metodologia	28
2	DESENVOLVIMENTO	29
2.1	Requisitos Funcionais	30
2.2	Requisitos Não-Funcionais	30
2.3	Regras de negócio	31
2.4	Casos de Uso	32
3	CONCLUSÃO	33
	APÊNDICES	35
	ANEXOS	37

1 Introdução

Este capítulo apresenta a problemática, justificativa, objetivos e metodologia do trabalho.

1.1 Problemática

A realização de trabalhos em grupo é uma prática recorrente no ambiente acadêmico, sendo utilizado de forma ampla para desenvolver habilidades interpessoais, técnicas, além de ajudar o estudante a aprender o conteúdo de uma outra ótica. Contudo, ao se desenvolver um trabalho acadêmico, geralmente em grupo, a organização é um dos pilares centrais para a fundação. Seja de uma apresentação ou produção escrita. E com isso, os alunos tentam entre si, ajustar um modo de troca de informações e tarefas finalizadas de forma que fique mais fácil e acessível a todos os integrantes. Mas, ao se auto organizarem, é necessário estabelecer processos, regras e métodos para que o objetivo possa ser alcançado. Um estudo feito na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, analisou e trouxe à tona coligações e estudos feitos sob diversas áreas do trabalho humano e a organização de pessoas. Um desses estudos trazidos foi de uma mina de carvão, na qual inicialmente era um trabalho feito por uma dupla de pessoas, sem nenhuma supervisão ou segurança. Com foco em aumentar a produtividade, a mineradora decidiu substituí-los por grupos especializados. Mas, contra as expectativas, a produtividade não demonstrou aumento, tendo até mesmo uma baixa. Entretanto, após certo período, os pesquisadores voltaram e encontraram outro meio de organização, que são “EQUIPES AUTOGERENCIADAS” e baseia-se no estudo feito sobre: O trabalho e as organizações na perspectiva sócio-técnica, que diz

1.2 Justificativa

O presente trabalho justifica-se pela baixa eficiência e dificuldade dos alunos do ensino médio em desenvolver um trabalho de conclusão de curso, tendo estes grande dificuldade em organizar-se em grupo e organizar as tarefas a serem feitas. Assim causando sobrecarga e fadiga nos membros do grupo, podendo atrapalhar também no desenvolvimento escolar dos alunos. Mostrando assim que, a orientação no desenvolvimento de TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) facilita e desenvolve individualmente cada aluno como órgão de um processo. Sendo que, industrialmente o processo de organização e divisão de tarefas no mundo corporativo tem se tornado cada vez mais comum, mostrando que habilidades interpessoais e de divisão de tarefas tem

se tornado cada vez mais necessárias. Assim como apresentado no artigo “O trabalho e as organizações na perspectiva sócio-técnica”, grupos se auto gerenciam após certo período de interação e desenvolvimento pessoal. Conforme discutido anteriormente, o modo em que

1.3 Objetivo

O objetivo geral deste trabalho é modelar e desenvolver um meio que permita gerenciar os aspectos mais importantes do desenvolvimento de um trabalho acadêmico, sendo esses:

- participantes do grupo que está realizando algum trabalho acadêmico;
- materiais que façam sentido para o trabalho acadêmico (Pesquisas, vídeos, outros trabalhos, informações no geral);
- quaisquer modificações que envolvem o trabalho acadêmico garantindo a organização, o controle de modificações e o acompanhamento eficiente da progressão do trabalho acadêmico.

1.4 Metodologia

Metodologia

2 Desenvolvimento

2.1 Requisitos Funcionais

- **RF01 - Cadastro de novos usuários:** Método de criação de novos usuários armazenando seus dados no Banco de Dados.
- **RF02 - Autenticação de usuários** Algoritmo de autenticação dos usuários para regulamentar o acesso ao sistema.
- **RF03 - Criação de projetos/trabalhos:** A aplicação deve permitir a criação de trabalhos, onde será gerenciado todo conteúdo relacionado ao projeto.
- **RF04 - Versionamento de arquivos:** Algoritmo de versionamento que deverá guardar alterações nos arquivos do trabalho ao longo do tempo, possibilitando o uso de *Backups*.
- **RF05 - Controle de Acesso:** O líder do grupo deve ser capaz de gerenciar o nível de acesso de cada membro do grupo, garantindo assim, melhor divisão de tarefas e organização do projeto em geral.
- **RF06 - Sistema de Orientação:** O líder do grupo deve ser capaz de solicitar o auxílio de um orientador em partes ou documentos específicos de seu projeto.
- **RF07 - Sistema de Feedbacks** Após aceitar a solicitação de algum grupo, o orientador deve ser capaz de adicionar comentários referentes ao projeto ou documento.

2.2 Requisitos Não-Funcionais

- **RNF01 - Escalabilidade:** A aplicação deve permanecer operável mesmo após a inserção de novos trabalhos e usuários.
- **RNF02 - Segurança:**

2.3 Regras de negócio

Regras de negócio

2.4 Casos de Uso

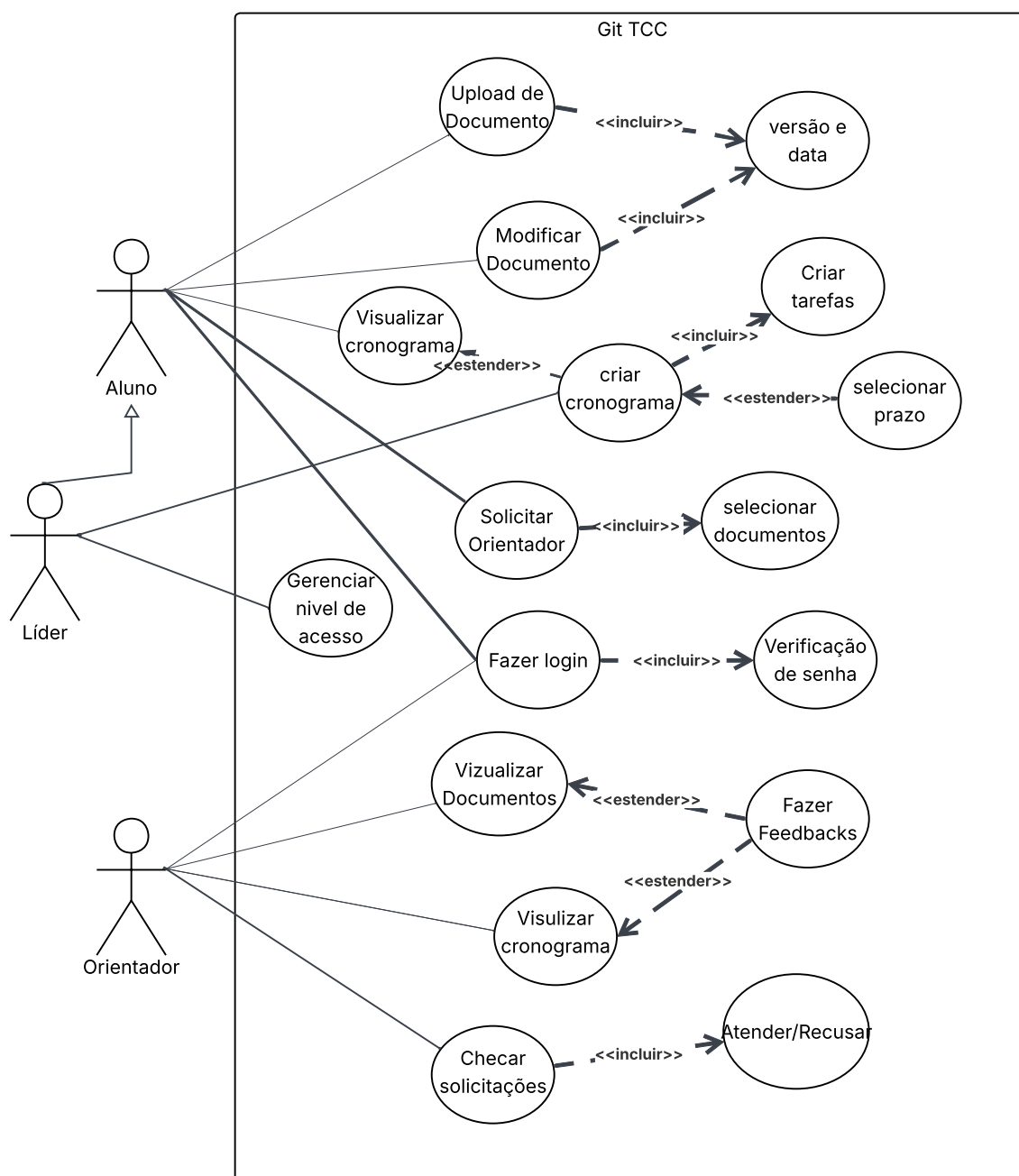


Figura 1 – Diagrama de Casos de Uso

3 Conclusão

Conclusão

Apêndices

Anexos

